

实验须知

若选择该实验撰写并提交本学期的课后实验报告，请按照讲义最后附录一中实验报告模板来完成报告。所有同学做完实验后在实验课当堂完成讲义最后附录二中的数据处理模板内容并交给老师。准备撰写该实验报告的同学可以将数据处理单内容拍照带走，打印后附在实验报告中。

1.预习阶段

- (1)认真阅读实验讲义，并在实验平台上观看预习视频（两个视频分别讲解示波器和任意波形发生器）。可查阅与实验相关的资料。
- (2) 预习后不需要写预习报告，上课前在实验教学平台完成预习思考题。

2.实验阶段

- (1) 维护良好的课堂秩序，在实验室内尽量保持安静。
- (2) 维护整洁的实验环境，不要将水杯、饮料等放在实验台上，不得在实验室内吃东西。
- (3) 爱护实验设备，轻拿轻放。在老师讲解后才能动手操作。并且在动手前应仔细阅读实验注意事项和操作说明。
- (4) 如实记录实验数据，不得篡改、抄袭。
- (5) 实验数据经指导老师签字、实验设备整理好后方可离开。

3.实验成绩，共 100 分。

预习测 10 分，出门测 5 分，操作 85 分。

注意事项：

- 1、注意人身安全。不得用手直接触摸电路中的导电部分。实验中信号源输出电压不得超过 20V。
- 2、注意仪器的使用安全。连接和取下信号源、示波器的连接电缆线时，按老师指导方法操作，不得粗暴拉拔，损坏电缆。
- 3、离开之前请将实验台收拾到初始状态。

实验: 数字示波器的原理与使用

示波器用于观察电压、电流波形信号并测量信号的幅度、周期、相位等物理量,是测量电子信号的最常用仪器之一。电学或非电学的物理量及其变化——只要能够通过某种效应转换成电压信号——都可以通过示波器进行直观的观测。

第一台示波器是美国无线电公司于 1931 年发明的。随着现代科学技术的发展,示波器从模拟时代发展到了目前的数字时代。与模拟示波器相比,数字示波器采用模数转换器(ADC),把测得的电压转换成数字信息。数字示波器可分为数字存储示波器、数字荧光示波器、混合信号示波器和数字采样示波器,其中数字存储示波器为传统的数字示波器。数字示波器具有体积小、重量轻,能储存波形、自动测量,有强大的波形处理和分析功能等优点,正逐步将模拟示波器挤出历史舞台。

实验目的

1. 了解示波器的结构和工作原理;
2. 熟悉示波器面板各开关及旋钮的功能,进而掌握示波器的调节和使用方法;
3. 学习使用示波器观察信号波形,并测量其幅度大小、周期以及相位差;
4. 掌握用李萨如图形测量正弦波信号频率的原理和方法;
5. 学习示波器在应用性电路中的测量方法。

实验原理

1. 数字示波器的工作原理

常见的数字示波器工作原理下如图 1 所示。输入信号经耦合后进入增益电路,将信号调理成适合示波器处理的电压范围。接着信号进入 A/D 转换电路进行采样,采样后的离散值由 A/D 转换器变成二进制数字,并依次保存在存储器中,最后由 CPU 对存储器中的数据依次进行处理、分析和显示。

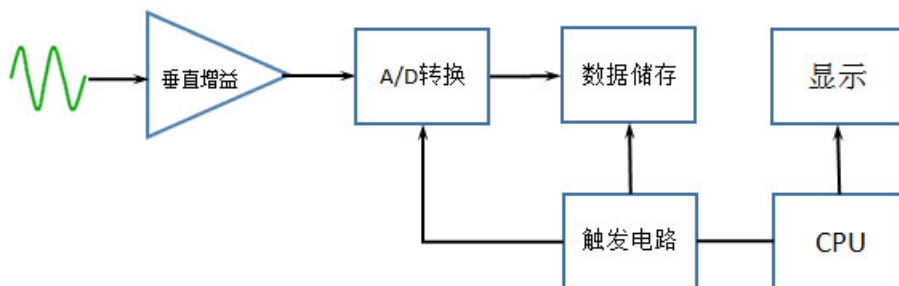


图1 数字示波器的原理框图

由于计算机只能处理离散的数字信号，因此当连续的电压信号（模拟信号）进入示波器后，首要的问题就是将连续信号变成离散信号，这个过程就是采样（sampling），如图2。

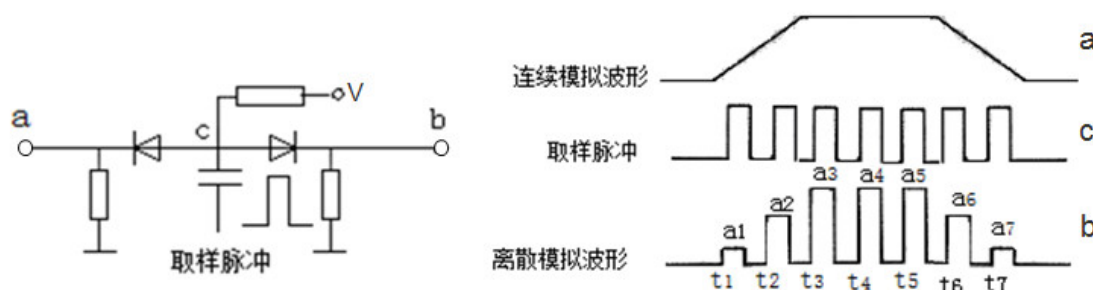


图2 采样示意图

模拟信号从取样门（a端）输入，在c点加入等间隔的取样脉冲。在取样脉冲打开取样门的一小段时间 $t_n (n = 1, 2, 3, \dots)$ 内，从b端可得到相应的离散波形。通过测量上述离散波形的电压值，并将该电压转化成二进制代码，实现数字化，这一过程称为模/数转换（A/D转换）。

采样、A/D转换、存储是数字示波器的核心工作过程，如图3所示。

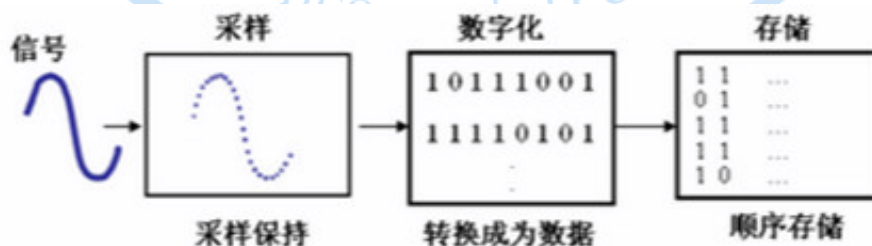


图3 数字示波器的采样、A/D转换、存储过程

2. 几个概念

(1) 采样率、带宽

一次采样所需时间的倒数称为采样率，比如某示波器每 1ns 进行一次采样，则采样率就是每秒 10^9 次 (1GS/s)。

根据 Nyquist 采样定理，当对一个最高频率成分为 f_m 的信号进行采样时，采样率必须大于 $2f_m$ 以上才能确保根据采样值重构原来的信号，否则将导致混叠现象，造成波形失真。可见，理论上，一台示波器可以准确测量的最高信号频率（带宽）为其采样率的一半。由于这一定理假设存储长度无穷大，但没有示波器能提供无穷大的存储长度，所以采样率仅为最高频率的 2 倍通常是不够的。在实践中，受采样模式、插值算法等因素的影响，为了准确重建信号，示波器的采样率通常应大于实际带宽的 5 至 10 倍。

(2) 存储长度

示波器的存储容量称为存储长度，是存储速度（采样率）与存储时间（采样时间）的乘积，即：

$$\text{存储长度} = \text{采样率} \times \text{采样时间}$$

其中采样时间为示波器的显示窗口所代表的时间，而存储长度通常是固定的，因此在一定范围内，减小示波器的采样时间可以提高采样率，避免波形失真。

(3) 触发

为了实时稳定地显示信号波形，示波器必须重复地从存储器中读取数字并显示。为使每次显示的波形与前一次重合，必须采用触发技术。示波器的触发功能在正确的信号点上同步水平扫描，对准确检定信号至关重要。为显示稳定的波形，可设置一些触发条件，示波器将待测信号不断与触发条件比较，当条件满足时才启动扫描，从而使扫描周期 T_s 与待测信号的周期 T 相同或成整数倍关系：

$$T_s = nT, \quad n = 1, 2, \dots \quad (1)$$

这种技术就是触发，也称为同步。数字示波器的触发有多种，如上升沿触发、下降沿触发、外部触发等等，触发点通常也是开启存储门的一个参考点。触发决定了示波器何时开始采集数据和显示波形，一旦触发被正确设定，它可

以把不稳定的显示或黑屏转换成有意义的波形。示波器在开始收集数据时，先收集足够的数用来在触发点的左方画出波形。示波器在等待触发条件发生的同时连续地采集数据。当检测到触发后，示波器连续地采集足够的数在触发点的右方画出波形。

触发可以从多种信源得到，如输入通道、市电、外部触发等。常见的触发类型有边沿触发、视频触发、脉宽触发、逻辑触发等；常见的触发方式有自动触发、正常触发和单次触发。

在示波器输入为两个不同频率的波形信号时，由于示波器内部触发是以两个被测信号的一个作为触发信号，所以另一被测信号的波形将会不稳定，不利于示波器的使用，在这种时候，我们就需要使用示波器的外部触发功能。

外部触发使用外加信号作为触发信号，外加信号从外触发输入端输入。外触发信号与被测信号间应具有周期性的关系（一般外触发信号周期为被测信号周期的公倍数）。由于被测信号没有用作触发信号，所以何时开始扫描与被测信号无关，这样就可以实现两个被测波形同时稳定地显示。

3. 利用示波器水平方向灵敏度测信号的时间参数

在实验或工程技术上经常用示波器来测量信号的时间参数，如信号周期、脉冲上升时间/下降时间、信号占空比等等。

测量信号时间参数，实际上是以水平方向灵敏度（也称时基）来进行度量的。示波器荧光屏的显示边长一般为 10cm，若从荧光屏读出待测时间参数的宽度为 x cm，水平方向灵敏度为 t ms/cm，则待测信号时间参数 T 为：

$$T = x \times t \quad (2)$$

以测信号周期为例，如图 4 所示，假设水平方向一个周期占 n cm，水平方向灵敏度为 t ms/cm，则信号的周期 T 为： $T = n \times t$ 。

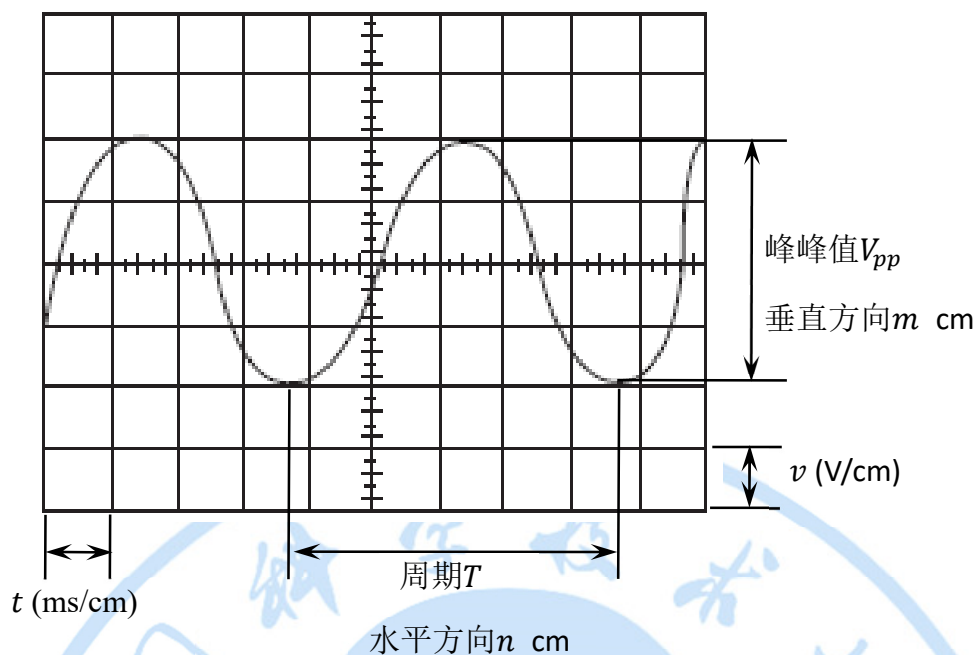


图4 用示波器测量信号的电压和周期

4. 利用示波器垂直方向灵敏度测电压

如图4所示，假设信号在垂直方向占 m cm，垂直方向的灵敏度为 v V/cm，则信号的峰峰值电压 V_{pp} 为：

$$V_{pp} = m \times v \quad (3)$$

5. 李萨如图形

李萨如图形是两个沿着互相垂直方向的正弦信号合成的规则、稳定的闭合曲线。

示波器默认显示的是“Y-T 模式”，即显示输入信号的电压随时间变化的波形，其横轴为时间轴，但在有些场合，比如一个正弦信号经过某个电路，需要观察前后两个信号之间的关系（李萨如图形），这可用示波器的“X-Y 模式”进行直观的显示。在此模式下，双踪示波器默认 CH1 通道的信号为 X 信号，CH2 通道的信号为 Y 信号。

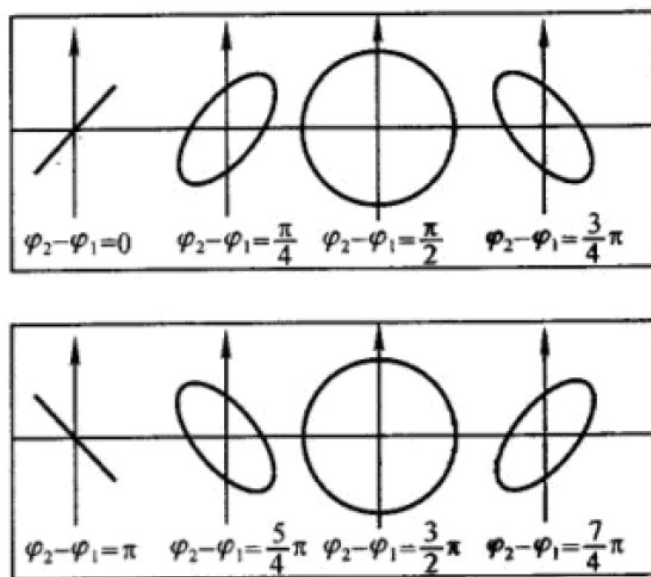


图 5 同频不同相位的李萨如图形

利用示波器的“X-Y 模式”可测量同频信号之间的相位差（如图 5）和不同频率信号的频率比。根据李萨如图形的性质，当两个信号的频率比为一个有理数，相位差一定时，合成的图形是一个稳定的闭合曲线（如图 6），

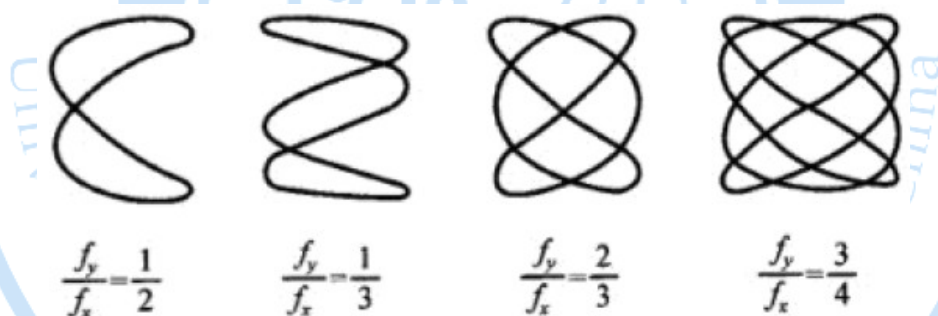


图 6 不同频率比的李萨如图形

且频率比与图形的切点数之间满足如下关系：

$$\frac{f_y}{f_x} = \frac{\text{水平切线上的切点数}}{\text{垂直切线上的切点数}}$$

(4)

6. 波形叠加

当频率不同的两个波形叠加时，会产生拍的现象。设两信号为：

$$\begin{cases} x_1 = A_1 \cos(\omega_1 + \varphi_1) \\ x_2 = A_2 \cos(\omega_2 + \varphi_2) \end{cases} \quad (5)$$

为简单起见，设 $A_1 = A_2 = A$ ，则叠加波形为：

$$\begin{aligned} x &= x_1 + x_2 = A[\cos(\omega_1 + \varphi_1) + \cos(\omega_2 + \varphi_2)] \\ &= 2A\cos\left(\frac{\omega_1 - \omega_2}{2}t + \frac{\varphi_1 - \varphi_2}{2}\right)\cos\left(\frac{\omega_1 + \omega_2}{2}t + \frac{\varphi_1 + \varphi_2}{2}\right) \end{aligned} \quad (6)$$

当 ω_1, ω_2 相差不多时，即

$$|\omega_1 - \omega_2| \ll \omega_1, \omega_2 \quad (7)$$

$$\frac{\omega_1 + \omega_2}{2} \approx \omega_1, \omega_2 \quad (8)$$

此时有

$$x = 2A\cos\left(\frac{\omega_1 - \omega_2}{2}t + \frac{\varphi_1 - \varphi_2}{2}\right)\cos(\omega_1 t + \frac{\varphi_1 + \varphi_2}{2}) \quad (9)$$

此叠加波形的频率与原来两振动频率几乎相等，而振幅随时间的变化由 $\cos\left(\frac{\omega_1 - \omega_2}{2}t + \frac{\varphi_1 - \varphi_2}{2}\right)$ 决定，由于振幅所涉及的是绝对值，故其变化周期即 $\left|\cos\left(\frac{\omega_1 - \omega_2}{2}t\right)\right|$ 的周期，故振幅变化率为：

$$f = \frac{\omega_1 - \omega_2}{2\pi} = f_1 - f_2 = \Delta f \quad (10)$$

即两频率之差，这一现象称为拍， Δf 称为拍频，其波形图如图 7 所示。当两波形的振幅不等时，也有拍现象，此时合振幅仍有时大时小的变化，但不会达到零。

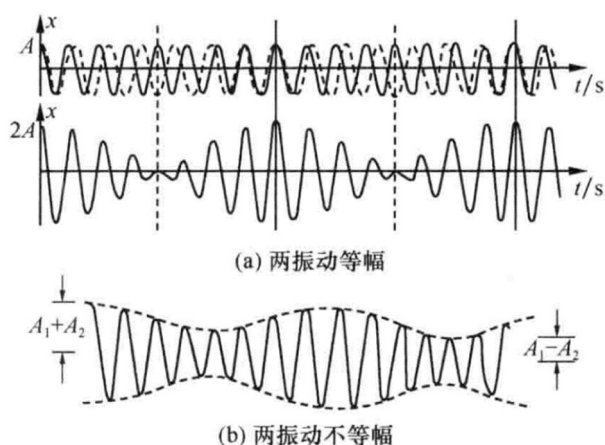


图 7 拍的波形图

7. 脉冲波、上升时间与脉冲宽度

脉冲波是指一种间断的持续时间极短的突然发生的电信号。凡是断续出现的电压或电流可称为脉冲电压或脉冲电流。

在控制领域中，上升时间是指响应曲线从零时刻到首次达到稳态值的时间。脉冲信号的上升时间是指脉冲瞬时值最初到达规定下限和规定上限的两瞬时之间的间隔。除另有规定之外，下限和上限分别定为脉冲峰值幅度的 10% 和 90%。

脉宽是脉冲宽度的缩写，不同的领域，脉冲宽度有不同的含义。本实验中，脉冲宽度指的是脉冲峰值降低至一半时所对应的两个时刻差称为脉冲宽度。如图 8 所示。

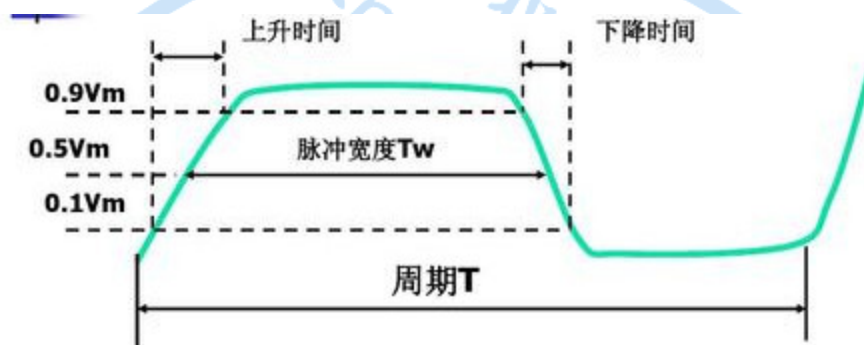


图 8 脉冲信号部分参数概念图

8. TDR(Time Domain Reflectometry) 时域反射技术测量反射信号延迟原理

TDR 是在时域上测量反射信号的电压。基本原理是信号在同轴线内传输时，如果信号在同轴线末端感受到的阻抗不一致，将会导致信号反射，反射信号的电压大小取决于阻抗不匹配程度。

实验中待测同轴线末端时开路状态，即处于高阻状态，与输入端 50 欧姆状态严重不匹配，因此可以反射信号。

使用任意波形发生器产生脉冲信号，在示波器上测量反射信号，可以测到反射信号的电压大小与该反射信号与输入信号的延迟时间，那么可得脉冲信号在同轴线内往返传输所需的时间，并可计算出信号在该材料的同轴线内的传输速度。

实验仪器

1. 示波器 (Oscilloscope): Tektronix TBS1052B
2. 任意波形发生器 (Arbitrary waveform generator, AWG): SIGLENT SDG1032X

3. 1m 同轴线若干 (BNC 接口), 10m 同轴线 1-2 条 (RG174, BNC 接口)

4. BNC-KJK 三通转接头

实验内容

一. 基础内容 (必做)

1. 探头补偿。在示波器前面板右下角有一个端子提供方波信号, 用于补偿示波器的无源探头, 以使其电气特点与示波器均衡。把无源探头的 BNC 头接到输入通道 CH1, 另一头接地夹接到补偿端子的接地端, 探头接补偿信号, 按自动测量按钮“Autoset”, 示波器将自动进行设置, 并显示方波信号。

2. 用示波器测量信号的时间参数

(1) 使用从显示屏读数、示波器光标、示波器测量功能三种方法, 测量示波器自备方波 (即示波器自带的校准信号) 输出信号的周期 (时基分别为 $100\ \mu\text{s}/\text{cm}$, $250\ \mu\text{s}/\text{cm}$, $500\ \mu\text{s}/\text{cm}$)。

哪种时基测出的数据更准确? 为什么?

(2) 选择信号发生器输出对称方波, 信号峰峰值 V_{pp} 设置为 $1.0\ \text{V}$, 将方波信号接入示波器 CH1 接口, 在 $200\ \text{Hz}\sim 2\ \text{kHz}$ 范围改变方波信号的频率 (间隔为 $200\ \text{Hz}$), 用示波器测量功能, 测量对应信号的周期和频率。以信号发生器的频率为 x 轴, 示波器测量的频率为 y 轴, (实验报告中) 作 x-y 曲线, 求出斜率并讨论。

3. 用示波器测量信号的电压

选择信号发生器的正弦信号频率为 $1000\ \text{Hz}$, 用示波器测量功能, 分别测出信号发生器各个输出档的峰峰值电压 V_{pp} , (实验报告中) 用双对数形式画出这组数据的 X-Y 曲线 (信号发生器读数为 X, 示波器读数为 Y)。

二. 提升内容 (必做)

1. 探究不同参数对李萨如图形的影响

本地任意波形发生器 Output1、Output2 均产生 $1\ \text{kHz}$, $V_{pp}=4\ \text{V}$ 的正弦波, Output1 相位设为 90° , Output2 相位设为 0° , 分别送入示波器 CH1、CH2 通道。示波器显示方式为“XY”。将李萨如图形调整至面板中央, 图形大小合适。

(1) 调节时基分别为 $25\ \mu\text{s}/\text{cm}$, $50\ \mu\text{s}/\text{cm}$, $500\ \mu\text{s}/\text{cm}$, $10\ \text{ms}/\text{cm}$, 观察现象并记录波形。

(2) 调节 Output1 的幅值, V_{pp} 分别为 $2\ \text{V}$, $4\ \text{V}$, $8\ \text{V}$, 观察现象并记录波形。

(3) 调节 Output1 相位分别为 0° , 45° , 90° , 135° , 180° , 观察李萨如图形变化并记录波形。

(4) Output1 相位设为 0° ，调节 Output1 频率分别为 1.5 kHz、2 kHz，观察并记录波形。

2. 用李萨如图形测未知信号源正弦波的频率

公用任意波形发生器产生待测正弦波，接示波器 CH1 (x 轴输入)。本地任意波形发生器产生可调正弦波，送入示波器 CH2 (y 轴输入)。调节本地信号频率，使示波器屏上显示稳定清晰的李萨如图形，使 X/Y 轴切点数之比为：2/3 或 3/4 等。记录李萨如图形的 X 轴、Y 轴切点个数，记录本地信号源正弦波频率 f_y ，计算公用信号源产生的正弦波频率 f_x 。

要求：公用任意波形发生器由其他同学帮助设置信号频率，观察李萨如图形时，调节本地任意波形发生器的频率微调旋钮，使李萨如图形尽可能稳定，手绘李萨如图形，再读出 y 轴和 x 轴的切点数，计算公用信号源信号频率 f_x 。

三. 进阶内容 (选做)

1. 使用示波器的数学功能进行波形叠加。

(1) 选择任意波形发生器的两个输出信号为正弦波，频率相等 (均为 1 kHz)，相位差分别调节为 0° 、 90° 、 180° ，使用示波器的数学功能进行波形叠加，观察并画出叠加后得到的波形；

(2) 选择任意波形发生器的两个输出信号为正弦波，频率分别为 1 kHz 和 1.5 kHz，调节相位差分别为 0° 、 90° 、 180° ，振幅分别为等幅和不等幅，采用外部触发使波形稳定下来，使用示波器的数学功能进行波形叠加，观察并画出叠加后得到的波形。

2. 脉冲信号参数测量

(1) 测量任意波形发生器的输出为 1 kHz 脉冲波，脉冲宽度为 200 μs ，改变上升沿分别为 16.8 ns、2 μs 、20 μs ，选择示波器合适的时基，观察并比较上升沿波形。

(2) 选择合适的时基并使用示波器光标、示波器测量功能两种方法测量上升沿为 2 μs 时的上升时间及脉冲宽度，并与任意波形发生器设置的上升时间、脉冲宽度进行比较。(要求波形上升沿占屏幕宽度不小于 50%)

四. 高阶内容 (选做)

1. 利用 TDR (时域反射) 测量信号在同轴线内传输的时间

示波器 CH1 连接 BNC-KJK 三通转接头，使用任意波形发生器产生一个脉冲信号，选择合适的信号频率，将脉冲宽度设置为最窄 (可选 $f=1\text{MHz}$, $V_{pp}=4\text{V}$, pulse width=32.6ns, rise/fall time=16.8ns)，输出信号接入 BNC 三通接头的一个接口，示波器上可观察到输入脉冲波形。

将待测同轴线接入三通接头的另一接口，选择合适的时基，可观察到反射脉冲信号。通

过示波器光标功能，测量反射信号相对于输入信号的延迟时间，计算信号在同轴线内传输的速度。

2. 探究频率差对李萨如图形的影响

本地任意波形发生器 Output1、Output2 分别产生 1kHz 和 2kHz 的正弦波， $V_{pp} = 4\text{ V}$ ，相位 0° ，分别送入示波器 CH1、CH2 通道。示波器显示方式为“XY”。将李萨如图形调整至面板中央，图形大小合适。

保持 Output2 频率不变，分别在 999.9-999.0 和 1000.1~1001.0Hz 范围内缓慢改变 Output1 频率，观察并描述李萨如图形的变化和运动规律，试分析产生的原因。

思考题

一. 预习思考题

1. 如何用示波器测量输入信号的直流分量？
2. 如果两路信号周期不同，能否在示波器上同时得到稳定的显示？

二. 实验过程思考题

1. 用示波器测信号的幅度和周期，怎么提高测量精度？
2. 观测李萨如图形时，若发现图形不稳定，是什么原因？该如何解决？

三. 实验报告思考题

1. 利用李萨如图形测量未知正弦波频率时，如果专用信号源信号不小心设成方波，即通道一用方波，而通道二仍为未知正弦波，显示波形如何？为什么？
2. 自带方波和信号源产生的方波信号分别作为两个通道输入信号时，显示格式被设为 xy 模式，会出现什么现象？为什么？

附录一：实验报告模板

摘要：（简单总结该实验的目标和结果，限定在你完成的实验范围内即可）

引言：（用自己的话说明该实验的科学背景和研究意义，限定在你完成的实验范围内即可）

实验原理和方法：（用自己的话说明实验原理，限定在你完成的实验范围内即可）

实验仪器：

实验数据分析：（按照实验讲义中各内容要求，限定在你完成的实验范围内即可）

思考题：

1. 利用李萨如图形测量未知正弦波频率时，如果专用信号源信号不小心设成方波，即通道一用方波，而通道二仍为未知正弦波，显示波形如何？为什么？
2. 自带方波和信号源产生的方波信号分别作为两个通道输入信号时，显示格式被设为 xy 模式，会出现什么现象？为什么？

总结和结果评价：

参考文献：

附录二：实验课堂提交数据处理模板

1 示波器自备方波周期测量 (必做)

时基		100 $\mu\text{s}/\text{cm}$	250 $\mu\text{s}/\text{cm}$	500 $\mu\text{s}/\text{cm}$
直接测量	波形厘米数			
	周期 (ms)			
用光标测量 (ms)				
用测量功能测量 (ms)				

2 信号发生器输出对称方波

信号发生器频率 (Hz)	200	400	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
示波器测得周期										
示波器测得频率										

3 用示波器测量信号的电压

信号发生器 V_{pp}	2 mV	4mV	16mV	64mV	256mV	1V	4V	16
示波器测得 V_{pp}								

4 探究不同参数对李萨如图形的影响

时基调节: 25 $\mu\text{s}/\text{cm}$	时基调节: 50 $\mu\text{s}/\text{cm}$	时基调节: 500 $\mu\text{s}/\text{cm}$
时基调节: 10 ms /cm	V_{pp} 调节: 2 V	V_{pp} 调节: 4 V

V _{pp} 调节: 8 V	相位调节: 0°	相位调节: 45°
相位调节: 90°	相位调节: 135°	相位调节: 180°
频率调节: 1.5 kHz	频率调节: 2 kHz	

5 用李萨如图形测未知信号源正弦波的频率: 手绘李萨如图形, 计算未知频率。

6 使用示波器的数学功能进行波形叠加

(1) 测量两个 1kHz 的正弦波的波形叠加

相位差 0°	相位差 90°	相位差 180°

(2) 测量 1kHz 和 1.5kHz 的正弦波的波形叠加

等幅，相位差 0°	等幅，相位差 90°	等幅，相位差 180°
不等幅，相位差 0°	不等幅，相位差 90°	不等幅，相位差 180°

7 脉冲信号参数测量

(1) 观察并比较上升沿波形

上升沿: 16.8 ns	上升沿: 2 μs	上升沿: 20 μs
时基选择:	时基选择:	时基选择:

简述三种波形的异同点:

(2) 上升沿为 2 μs 时:

测量量	上升时间(μs)	脉冲宽度(μs)
时基		
AWG 设置值		
用光标测量		
用测量功能测量		

8 利用 TDR 测量信号在同轴线内的传输时间

输入信号频率	脉冲宽度	待测同轴线长度	反射信号延迟时间

请计算信号在同轴线内传输速度，结果表示为真空光速的百分比形式（299792458 m/s）

9 探究频率差对李萨如图形的影响

描述在 999.9-999.0 和 1000.1~1001.0Hz 范围内缓慢改变 Output1 频率时，李萨如图形变化和运动规律。并解释上述现象的原因：

